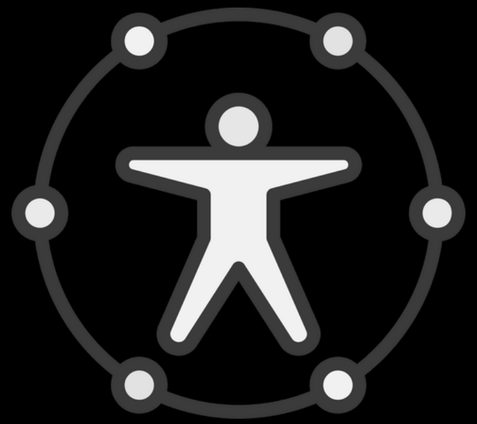
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

UFFS

FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL



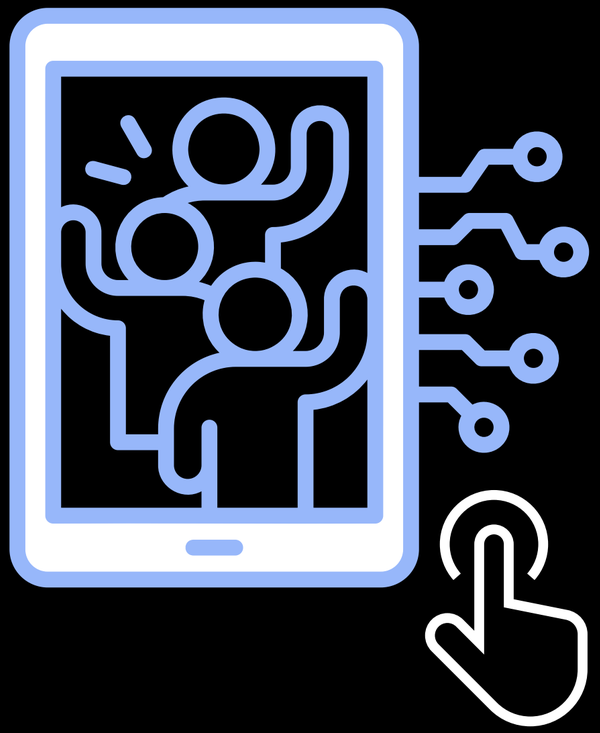
Roteiro Aula #02: QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL?
(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência — Lei nº 13.146/2015.)

Discentes:Fernanda Santos, Analih B. Ineu e Paola Weber

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

UFFS

QUIAIS SÃO AS FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL?



A acessibilidade digital é implementada por meio de princípios de design, tecnologias assistivas, normas técnicas e processos de avaliação.

A implementação dessas práticas deve ocorrer desde as etapas iniciais de planejamento e desenvolvimento de sites, aplicativos e plataformas, considerando as diferentes características e necessidades dos futuros usuários.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UFFS

FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL



Para usuários com deficiência visual, podem ser implementados:

- Leitores de tela.
- Ampliação e zoom.
- Contraste adequado.
- Textos alternativos para imagens e compatibilidade com displays Braille.

Esses recursos permitem que informações visuais sejam acessadas por diferentes canais. O conteúdo também precisa estar organizado de forma adequada para que as tecnologias assistivas consigam interpretá-lo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

UFFS

FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL



Para pessoas com deficiência motora, a implementação pode envolver:

- Navegação por teclado.
- Navegação por atalhos.
- Diferentes dispositivos de entrada.
- Teclados virtuais ou adaptativos.
- Tempo suficiente para realizar as ações.

O objetivo é evitar que a utilização do sistema dependa exclusivamente do mouse ou de movimentos precisos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

UFFS

FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL



Para pessoas com **deficiência auditiva**, são utilizados recursos como:

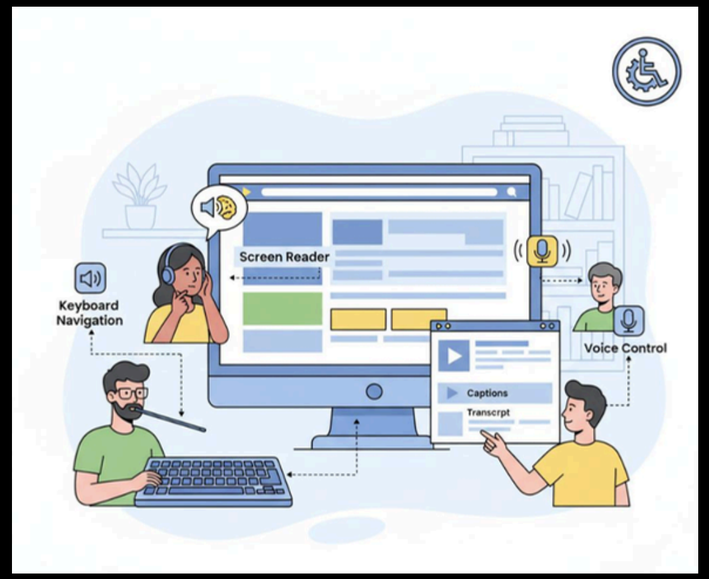
- Legendas.
- Transcrições e conteúdos multimídia acessíveis.

Dessa maneira, informações que originalmente dependem do áudio também podem ser compreendidas por usuários que não conseguem ouvi-las.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

UFFS

FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE DIGITAL



Para pessoas com limitações cognitivas ou dificuldades de aprendizagem:

Devem ser priorizadas interfaces simples, organizadas, previsíveis e fáceis de compreender. Para isso, pode ser utilizada uma linguagem clara, informações bem estruturadas e mensagens que auxiliem na prevenção e correção de erros. Também é importante evitar elementos desnecessários que possam causar distração ou confusão.

Categoria	Ferramentas e recursos	Finalidade
Visual	Leitores de tela, zoom, ampliação, texto alternativo, alto contraste e display Braille.	Facilitar o acesso de pessoas com deficiência visual.
Auditiva	Legendas, transcrição e recursos para tornar áudio e vídeo acessíveis.	Permitir o acesso a conteúdos sonoros e audiovisuais.
Motora	Navegação por teclado, mouse, tela sensível ao toque, teclados virtuais e adaptativos.	Facilitar a interação sem depender de movimentos precisos.
Cognitiva	Interface simples, linguagem clara, navegação previsível e prevenção/ correção de erros.	Facilitar a compreensão e o uso de sistemas digitais.
Tecnologia assistiva	Leitores de tela, teclados adaptativos, teclados virtuais e outros dispositivos assistivos.	Ampliar a autonomia e a interação com tecnologias.
Diretrizes	WCAG 2.2.	Estabelecer critérios internacionais de acessibilidade para conteúdos web.
Modelo brasileiro	e-MAG.	Orientar a acessibilidade em sites e serviços digitais do governo brasileiro.
Norma técnica	ABNT NBR 17225:2025.	Estabelecer requisitos de acessibilidade para conteúdos e aplicações web.
Legislação	Lei nº 10.098/2000 e Lei Brasileira de Inclusão, nº 13.146/2015.	Garantir direitos de acessibilidade e inclusão.
Design	Design Universal e Design Inclusivo.	Desenvolver produtos e ambientes digitais acessíveis a diferentes pessoas.
Avaliação	Avaliação automatizada e testes com usuários.	Identificar barreiras e verificar a acessibilidade de sistemas.
Educação	Materiais em áudio, texto ampliado, legendas e formatos alternativos.	Ampliar o acesso ao conteúdo educacional.
Políticas públicas	Plano Nacional de Tecnologia Assistiva e Política Nacional de Educação Especial Inclusiva.	Promover inclusão, acessibilidade e acesso às tecnologias assistivas.

A tabela reúne as categorias e os exemplos apresentados organizados para facilitar a consulta durante a aula.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UFFS

CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS

Esses elementos funcionam em conjunto: as ferramentas possibilitam a interação, o design reduz barreiras, as tecnologias assistivas ampliam a autonomia, as normas orientam o desenvolvimento e os testes verificam se a solução realmente é acessível.

Essa combinação é fundamental para promover participação, autonomia, educação, acesso à informação e inclusão digital.

Referências:

- SILVA, Gleyton de Moura Ferreira et al. Acessibilidade digital: quando a tecnologia quebra barreiras. 2025.
- CASTRO, Mariana Ferreira de; LOUREIRO, Carine Bueira. Acessibilidade digital: fundamentos para a inclusão em ambientes digitais. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.